

INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL: PROJETO ELÉTRICO DE UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL

Bruno Henrique de Oliveira (Fundação Hermínio Ometto) bruno.henriq@alunos.fho.edu.br

Daniel Augusto Pagi Ferreira (Fundação Hermínio Ometto) danielferreira@fho.edu.br

Resumo

Este trabalho tem por finalidade o projeto elétrico completo para um edifício residencial composto por 16 apartamentos distribuídos em quatro andares. Serão apresentados os dimensionados dos circuitos alimentadores, dispositivos de proteção, projeto luminotécnico e distribuição de cargas. Esse tema possui extrema importância atualmente, pois há uma crescente demanda por este tipo de habitação, e se faz cada vez mais necessário o estudo e desenvolvimento seguro de tais projetos, em conjunto com a segurança dos usuários e a conformidade com as normas técnicas nacionais, luminotécnicas e da concessionária de energia local, neste caso, a Elektro.

Palavras-Chaves: Instalações Elétricas; Dimensionamento; Normas técnicas.

1. Introdução

Com a crescente demanda do mercado para habitações coletivas de baixo padrão, o desenvolvimento de projetos elétricos seguros, eficientes e confiáveis se tornou essencial. Segundo Creder (2016), um projeto elétrico deve contemplar etapas como estudo preliminar da carga instalada, determinação da demanda, divisão em circuitos, escolha de dispositivos de proteção e elaboração de diagramas unifilares.

Da mesma maneira, Cotrim (2015) reforça que a sistematização do projeto é essencial para evitar erros de dimensionamento, garantir a durabilidade dos sistemas e a proteção de pessoas e equipamentos. Dessa forma, a elaboração de projetos detalhados e precisos, com embasamento técnico e de acordo com as respectivas normas é justificado não só para atender a legislação e as concessionárias, mas também como medida preventiva contra riscos elétricos, promovendo eficiência e sustentabilidade.

Neste trabalho foi desenvolvido um projeto de instalação elétrica para um edifício residencial com 16 apartamentos, distribuídos em quatro andares, buscando atender aos

requisitos de segurança, eficiência e funcionalidade, de acordo com os padrões da norma NBR 5410 (ABNT, 2008), que regula as instalações de baixa tensão.

O projeto contempla desde a distribuição dos circuitos e o dimensionamento dos condutores até a escolha dos dispositivos de proteção e do padrão de entrada, conforme os critérios da concessionária Elektro, descritos na norma DIS-NOR-030, em sua versão vigente (ELEKTRO, 2023).

Visando uma instalação prática e eficiente, foram considerados fatores como conforto visual e térmico, economia de energia e possibilidade de futuras ampliações. Para o projeto luminotécnico, foram realizadas simulações no software DIALux Evo, com base nas recomendações do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL, 2016) e da norma NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013).

Para mais detalhes deste projeto como cálculos, simulações, diagramas e documentos técnicos, estão disponíveis todos os documentos e referências neste [repositório no GitHub](#).

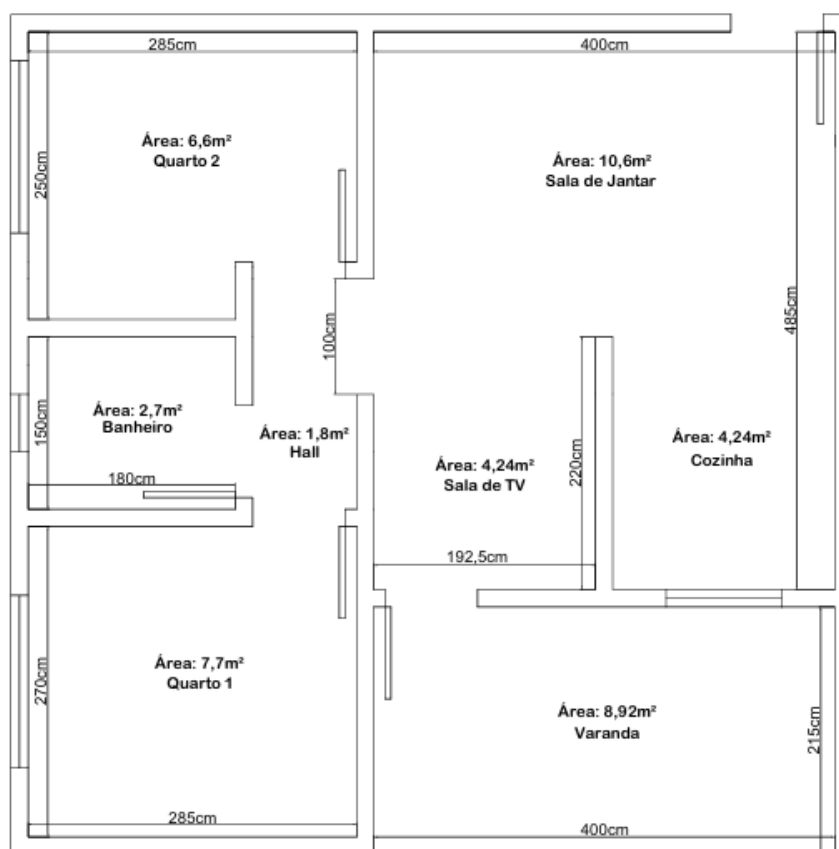
2. Caracterização da Edificação

Este projeto busca colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica por meio do desenvolvimento de uma instalação elétrica residencial segura, funcional e em conformidade com as normas técnicas. O sistema foi projetado para atender com eficácia o uso diário através de uma distribuição equilibrada das cargas, iluminação adequada e proteção compatível com a utilização dos ambientes. A eficácia da instalação será garantida através de medições de tensão, corrente e fator de potência, além da verificação dos níveis de iluminância em cada ambiente. Estes parâmetros serão comparados aos limites estabelecidos pelas normas NBR 5410 (ABNT, 2008) e NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013), garantindo que a instalação como um todo funcione corretamente e atendendo as referências normativas.

Entre os objetivos específicos estão o dimensionamento dos circuitos, a escolha adequada de condutores e dispositivos de proteção, além do planejamento luminotécnico conforme os critérios das normas NBR 5410 (ABNT, 2008), NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013) e da concessionária Elektro (ELEKTRO, 2023).

A planta baixa ilustrativa de um dos apartamentos apresentada na Figura 1 a seguir, com os principais pontos elétricos e disposição dos ambientes, serve de apoio visual para a compreensão dos circuitos que serão abordados nos tópicos seguintes.

Figura 1 - Planta baixa do apartamento modelo



Fonte: Autor próprio

3. Desenvolvimento

As seções a seguir representam as etapas adotadas para o dimensionamento deste projeto.

3.1. Cálculos e Dimensionamentos do Apartamento Modelo

A instalação elétrica foi desenvolvida com base em um apartamento modelo do edifício residencial, que serviu de referência para os cálculos e definições técnicas do projeto. Essa escolha possibilitou uma aplicação prática dos critérios de dimensionamento de cargas, condutores, dispositivos de proteção e pontos de uso.

Tudo foi pensado buscando atender os requisitos da norma NBR 5410 (ABNT, 2008), visando garantir a segurança e a funcionalidade da instalação. Além disso, foram considerados os princípios destacados por Rezende (2023), que reforça a importância de atender às normas técnicas no planejamento de sistemas de baixa tensão.

3.2. Cálculo de Iluminação

O dimensionamento da iluminação seguiu os critérios da ABNT NBR 5410, que estabelece as potências mínimas a serem consideradas por ambiente com base na área útil dos cômodos (ABNT, 2004). Para complementar a análise, foi utilizado o software DIALux Evo, conforme os parâmetros definidos pela norma NBR ISO/CIE 8995-1, que trata da iluminância adequada em ambientes residenciais (ABNT, 2013). A adoção de ferramentas digitais, como destaca Marsico et al. (2017), contribui para maior precisão nas simulações luminotécnicas, reduzindo erros de execução e retrabalhos durante a implementação do projeto.

A seguir, apresenta-se a tabela com os valores de potência calculados para cada cômodo da unidade modelo, considerando as dimensões dos ambientes e os critérios mínimos exigidos pelas normas.

Tabela 1 - Cálculo de potência por ambiente

Dependência	Área (m ²)	Perímetro (m)	Potência (VA)
Quarto 1	7,7	11,1	100
Quarto 2	6,6	10,7	100
Banheiro	2,7	6,6	100
Hall	1,8	6	100
Sala	4,24	8,25	100
Cozinha	4,24	8,25	160
Sala de Jantar	10,6	13,3	160
Varanda / A. Serviço	8,92	12,3	100

Fonte: Autor próprio

De acordo com a NBR 5410, item 9.5.2.1.2, a previsão de carga de iluminação deve seguir algumas diretrizes básicas: cada cômodo ou dependência deve possuir, no mínimo, um ponto de luz com carga de 100 VA. Para áreas iguais ou inferiores a 6 m², a carga mínima prevista é de 100 VA, enquanto para áreas superiores a 6 m² devem ser considerados 100 VA para os primeiros 6 m² e 60 VA adicionais para cada aumento de 4 m² inteiros. Assim, de acordo com a norma,

foram previstos 1 ponto de 100 VA para os quartos, banheiro, hall, sala e varanda, e 2 pontos de 80 VA para a cozinha e a sala de jantar, totalizando 160 VA em cada uma dessas dependências.

No entanto, por se tratar de uma norma antiga, o cálculo também foi realizado com o auxílio do software DIALux, utilizando lâmpadas de LED, que apresentam menor consumo de potência e maior eficiência luminosa, proporcionando uma análise mais realista e atualizada do projeto de iluminação.

3.3. Projeto Luminotécnico do Apartamento Modelo

O desenvolvimento do projeto luminotécnico foi realizado com base na norma ABNT NBR 5410, a qual estabelece as cargas mínimas por ambiente de acordo com a área útil (ABNT, 2004). Para assegurar um nível adequado de iluminação, o qual garanta conforto visual, foi utilizado o software Dialux Evo, em conjunto com as diretrizes da norma NBR ISO/CIE 8995-1, que descreve os parâmetros para iluminação de ambientes interno (ABNT, 2013).

Nas simulações realizadas no apartamento modelo foram utilizadas luminárias LED de sobrepor e refletâncias compatíveis com o padrão residencial. Essa escolha promove eficiência energética e um acabamento estético apropriado, alinhando-se à visão de sustentabilidade apresentada por Filipe (2016), que ressalta a importância da distribuição correta da luz em residências. A Figura 2 apresenta os níveis mínimos recomendados de iluminância para cada ambiente.

Figura 2 - Especificações de lux por ambiente

PLANEJAMENTO DOS AMBIENTES (ÁREAS), TAREFAS E ATIVIDADES COM A ESPECIFICAÇÃO DA ILUMINÂNCIA, LIMITAÇÃO DE OFUSCAMENTO E QUALIDADE DA COR

Tipo de ambiente, tarefa ou atividade	$\bar{E}_m$ lux	UGR_L	R_a	Observações
1. Áreas gerais da edificação				
Saguão de entrada	100	22	60	
Sala de espera	200	22	80	
Áreas de circulação e corredores	100	28	40	Nas entradas e saídas, estabelecer uma zona de transição, a fim de evitar mudanças bruscas.
Escadas, escadas rolantes e esteiras rolantes	150	25	40	
Rampas de carregamento	150	25	40	
Refeitório/Cantinas	200	22	80	
Salas de descanso	100	22	80	
Salas para exercícios físicos	300	22	80	
Vestiários, banheiros, toaletes	200	25	80	
Enfermaria	500	19	80	
Salas para atendimento médico	500	16	90	T_{cp} no mínimo 4 000 K.
Estufas, sala dos disjuntores	200	25	60	
Correios, quadros de distribuição	500	19	80	
Depósito, estoques, câmara fria	100	25	60	200 lux, se forem continuamente ocupadas.
Expedição	300	25	60	
Estação de controle	150	22	60	200 lux se forem continuamente ocupadas.

Fonte: NBR-ISO/CIE-8995-1

Para realizar a simulação, foram considerados os seguintes parâmetros descritos na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Parâmetros da Simulação

Parâmetro	Descrição
Luminária	SIMON, 14W
Altura do plano de trabalho	0,8m
Cor da parede	Branco
Cor do chão	Branco
Pé direito	2,8m

Fonte: Autor próprio

A Figura 3 mostra os resultados da simulação realizada, comprovando a aderência aos parâmetros normativos.

Figura 3 - Resultados da simulação

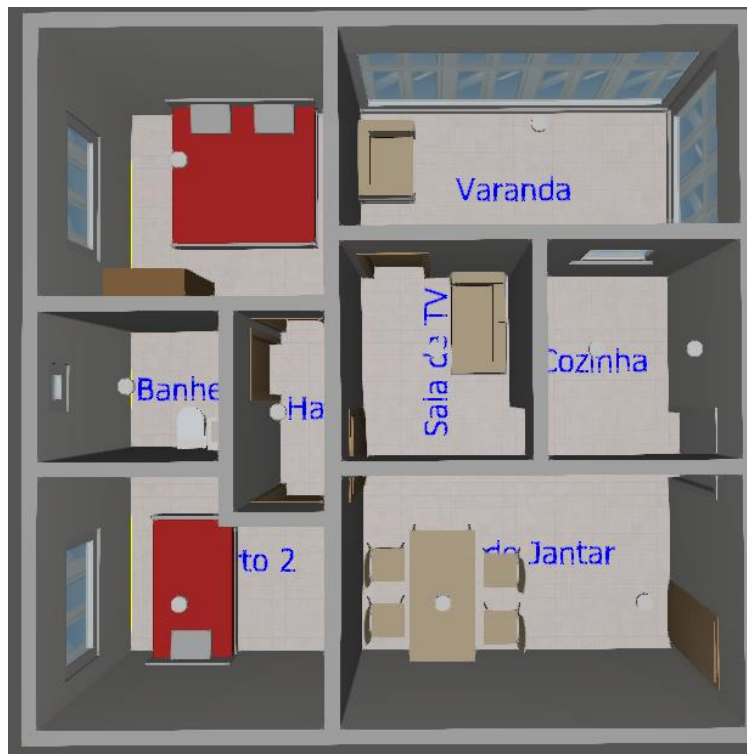
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$
Plano de uso (Banheiro) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.225 m	233 lx (≥ 200 lx) ✓	156 lx	253 lx
Plano de uso (Cozinha) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.289 m	364 lx (≥ 200 lx) ✓	307 lx	393 lx
Plano de uso (Hall) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.135 m	202 lx (≥ 100 lx) ✓	172 lx	222 lx
Plano de uso (Quarto 1) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.405 m	121 lx (≥ 100 lx) ✓	30.5 lx	148 lx
Plano de uso (Quarto 2) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.075 m	129 lx (≥ 100 lx) ✓	86.3 lx	167 lx
Plano de uso (Sala de Jantar) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.375 m	254 lx (≥ 200 lx) ✓	155 lx	306 lx
Plano de uso (Sala de TV) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.285 m	218 lx (≥ 100 lx) ✓	166 lx	240 lx
Plano de uso (Varanda) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m	106 lx (≥ 100 lx) ✓	56.7 lx	145 lx

Fonte: Autor próprio

Por fim, a Figura 4 ilustra a projeção tridimensional do apartamento modelo, com o estudo luminotécnico aplicado.

Figura 4 - Simulação do projeto Luminotécnico do apartamento modelo



Fonte: Autor próprio

3.4. Cálculo das Tomadas – TUG's e TUE's

As tomadas foram organizadas em dois grupos principais: uso geral (TUG's) e uso específico (TUE's), respeitando as quantidades mínimas por ambiente e as localizações recomendadas pela norma NBR 5410 (ABNT, 2008).

De acordo com Creder (2016), a correta distribuição das tomadas em cada ambiente é essencial para garantir praticidade, segurança e flexibilidade na utilização cotidiana da instalação elétrica. A norma estabelece critérios específicos, como: nos banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Em cozinhas, copas, áreas de serviço e locais análogos, deve haver no mínimo um ponto de tomada a cada 3,5 m, ou fração, de perímetro, sendo obrigatórias pelo menos duas tomadas acima da bancada da pia, no mesmo ponto ou em pontos distintos. Em varandas deve ser prevista pelo menos uma tomada, e em salas e dormitórios, deve ser previsto ao menos um ponto de tomada para cada 5 m, ou fração, de perímetro, devendo estes pontos ser distribuídos de forma o mais uniforme possível.

Na tabela 3 a seguir, detalham-se as quantidades de TUG's por ambiente, suas potências atribuídas e a carga total instalada para o apartamento modelo.

Tabela 3 - Tomadas de Uso Geral

Dependência	Dimensões		TUG's			
	Área (m ²)	Perímetro (m)	Nº Pontos	Potência (VA)	FP	Potência Total (VA)
Quarto 1	7,7	11,1	3	100	0,92	276
Quarto 2	6,6	10,7	3	100	0,92	276
Banheiro	2,7	6,6	2	600	0,92	1104
Hall	1,8	6	0	100	0,92	0
Sala	4,24	8,25	3	100	0,92	276
Cozinha	4,24	8,25	3	600	0,92	1656
Sala de Jantar	10,6	13,3	3	100	0,92	276
Varanda / A. Serviço	8,92	12,3	4	600	0,92	2208

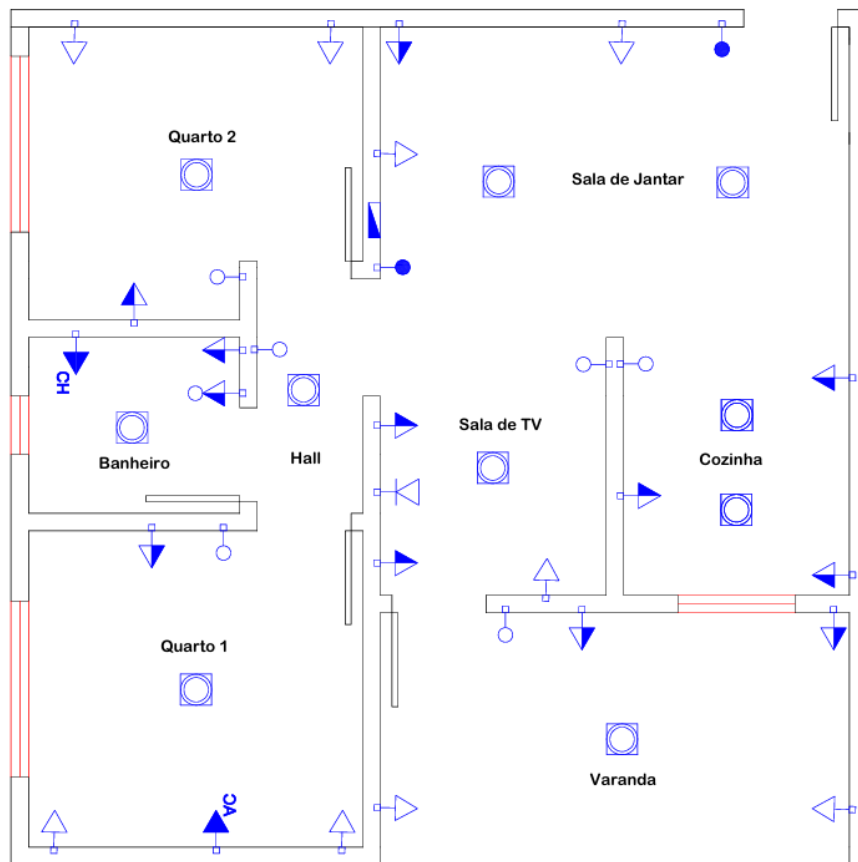
Fonte: Autor próprio

No dimensionamento das TUE's foram considerados os equipamentos de maior potência instalados em cada ambiente. No banheiro, foi previsto um chuveiro elétrico com potência de 6.800 W, enquanto no quarto 1 foi considerado um aparelho de ar-condicionado com potência de 1.000 W. Esses valores serviram de base para o cálculo da demanda e para o correto dimensionamento dos circuitos exclusivos destinados a essas cargas.

3.5. Representação dos pontos de tomada e iluminação

A Figura 5 apresenta a representação dos pontos de tomada e iluminação calculados anteriormente.

Figura 5 - Representação dos pontos de tomada e iluminação



Fonte: Autor próprio

3.6. Cálculo da Demanda Total do Apartamento Modelo

A demanda total do apartamento modelo foi calculada somando as cargas de iluminação, das TUG's e das TUE's, aplicando os fatores de demanda descritos na DIS-NOR-030 (ELEKTRO, 2023). A aplicação correta desses fatores evita dimensionamentos incorretos, sejam abaixo ou acima da demanda, promovendo um projeto mais seguro, econômico e eficiente. Conforme destaca Creder (2016), o uso adequado dos fatores de demanda é essencial para garantir a confiabilidade das instalações elétricas, assegurando o equilíbrio entre segurança, eficiência e racionalização dos recursos.

Cada grupo de carga foi tratado segundo as orientações normativas, incluindo aplicação dos fatores de demanda e agrupamento.

A Tabela 4 apresenta o resumo das cargas por tipo e a demanda final do apartamento modelo em (VA), que é calculada multiplicando-se a potência instalada pelo fator de demanda correspondente.

Tabela 4 - Demanda total do apartamento modelo

Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Demanda Parcial (VA)
Iluminação	140	0,86	120,4
Tomadas de Uso Geral	6600	0,4	2640
Chuveiro (TUE)	6800	1	6800
Ar-condicionado (TUE)	1000	1	1000
Total Geral	14540	—	10560,4

Fonte: Autor próprio

A potência total demandada servirá como base para dimensionar o quadro de distribuição, condutores, disjuntores e dispositivos de proteção por circuito, evidenciando a necessidade de circuitos exclusivos para cargas de maior potência, conforme detalhado nos próximos tópicos.

3.7. Dimensionamento de Condutores e Eletrodutos

No dimensionamento dos condutores foram considerados fatores como a temperatura ambiente, os ajustes necessários de acordo com o método de instalação B1 (eletrodutos embutidos em alvenaria) e os critérios da NBR5410 (ABNT,2004). Como destaca Borges (2019), esse cuidado é fundamental para evitar o superaquecimento dos condutores e garantir a durabilidade ao longo dos anos. A corrente de projeto I_B foi calculada considerando a potência S e tensões elétricas de cada circuito, além dos fatores de correção de temperatura e de agrupamento (FCT e FCA, respectivamente), como:

$$I_B = \frac{S}{V \times FCT \times FCA}$$

Com relação aos eletrodutos, os cálculos foram realizados respeitando o limite de ocupação de 40%, e a quantidade máxima de condutores por trecho, o que contribui para uma instalação mais segura, além de facilitar tanto o processo de instalação quanto manutenções futuras.

As Tabelas 5 e 6 apresentam, respectivamente, os resultados do dimensionamento dos condutores e dos eletrodutos para o apartamento modelo.

Tabela 5 - Dimensionamento de condutores

Circuito		Pot. (VA)	Tensão (V)	FCA	FCT (40°)	IB (A)	Seção Cabo (mm ²)	I cabo (A)	I cabo Corrig. - IZ (A)
1	Iluminação	140	127	0,8	0,87	1,58	1,5	17,5	12,18
2	Chuveiro	6800	220	1	0,87	35,53	6,0	57	35,67
3	Tomadas cozinha bancada	1200	127	1	0,87	10,86	2,5	24	20,88
4	Tomadas cozinha parede	600	127	0,8	0,87	6,79	2,5	24	16,70
5	Tomadas quarto 2 e banheiro	1500	127	1	0,87	13,58	2,5	24	20,88
6	Tomadas quarto 1	300	127	0,8	0,87	3,39	2,5	24	16,70
7	Tomadas sala jantar	300	127	1	0,87	3,39	2,5	24	16,70
8	Tomadas sala tv e varanda	1200	127	0,8	0,87	10,86	2,5	24	20,88
9	Ar condicionado quarto 1	1000	220	1	0,87	5,22	2,5	24	20,88

Fonte: Autor próprio

Apesar de a temperatura média anual em Araras ser inferior a 40 °C, adotou-se o fator de correção de 0,87 correspondente a essa temperatura para garantir maior segurança e confiabilidade da instalação elétrica. Essa escolha se justifica porque, em determinados períodos do ano, a temperatura ambiente pode se elevar significativamente, especialmente em locais com baixa ventilação ou onde os condutores ficam expostos diretamente ao sol, dentro de eletrodutos embutidos ou em áreas externas. Assim, o uso desse fator mais conservador assegura que os condutores não ultrapassem seus limites térmicos mesmo nas condições mais críticas de operação.

Tabela 6 - Dimensionamento de eletrodutos

Eletroduto	Circuitos agrupados	Nº de condutores	Dimensão (pol.)
1	1; 6	5	1/2"
2	2	3	3/4"
3	3	3	1/2"
4	4; 8	6	1/2"
5	5	3	1/2"
6	7	3	1/2"
7	9	3	1/2"

Fonte: Autor próprio

Esse dimensionamento garante que os cabos trabalhem dentro dos limites de temperatura e corrente adequados, garantindo segurança, vida útil prolongada e conformidade com as normas técnicas vigentes, além de facilitar operações futuras.

3.8. Dimensionamento das Proteções

O dimensionamento dos disjuntores termomagnéticos foi realizado com base na norma NBR 5410 (ABNT, 2008), com o objetivo de atender as condições $I_b \leq I_n \leq I_z$ e $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$, que são de extrema importância para garantir o correto funcionamento da instalação, além de proteger os equipamentos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Para o cálculo da corrente I_z também foi considerado o fator de correção de temperatura para temperatura ambiente de 40°C, cujo valor é de 0,87, conforme indicado pela norma.

Como destacam Carvalho, Guimarães e Castillo (2008), garantir que as medidas corretas de proteção sejam tomadas é fundamental para garantir tanto a segurança dos usuários quanto da própria rede elétrica, principalmente em habitações coletivas.

A Tabela 7 a seguir apresenta a verificação do atendimento à condição $I_b \leq I_n \leq I_z$ para todos os circuitos do apartamento modelo, enquanto a Tabela 8 confirma a conformidade com a condição térmica prolongada.

Tabela 7 - Verificação da Condição $I_b \leq I_n \leq I_z$

Circuito	Descrição	$I_b \leq I_n \leq I_z$					
		FCA	$I_b (A)$	$\leq$	$I_n (A)$	$\leq$	$I_z (A)$
1	Iluminação	0,8	1,10	$\leq$	10	$\leq$	12,18
2	Chuveiro	1	30,91	$\leq$	32	$\leq$	35,67
3	Tomadas Cozinha – Bancada	1	9,45	$\leq$	16	$\leq$	20,88
4	Tomadas Cozinha – Parede	0,8	4,72	$\leq$	10	$\leq$	16,70
5	Tomadas Quarto 2 e Banheiro	1	11,81	$\leq$	16	$\leq$	20,88
6	Tomadas Quarto 1	0,8	2,36	$\leq$	10	$\leq$	16,70
7	Tomadas Sala de Jantar	0,8	2,36	$\leq$	10	$\leq$	16,70
8	Tomadas Sala TV e Varanda	1	9,45	$\leq$	16	$\leq$	20,88
9	Ar-condicionado Quarto 1	1	4,55	$\leq$	10	$\leq$	20,88

Fonte: Autor próprio

Todas as condições foram rigorosamente cumpridas, e a escolha dos disjuntores tipo DIN, curva C, exceto para o chuveiro, que por ser uma carga resistiva foram escolhidos disjuntores tipo DIN curva B, assegurando o desligamento automático em casos de sobrecarga e curto-circuito, protegendo condutores e equipamentos e mantendo a conformidade com a norma vigente.

Tabela 8 - Verificação da Condição Térmica Prolongada

Circuito	Descrição	I_2		
		Método 1		Método 2
		$I_2 = 1,35In$		$I_2 \leq 1,45.Iz$
1	Iluminação	13,5	$\leq$	17,661
2	Chuveiro	43,2	$\leq$	51,7215
3	Tomadas Cozinha – Bancada	21,6	$\leq$	30,276
4	Tomadas Cozinha – Parede	13,5	$\leq$	24,2208
5	Tomadas Quarto 2 e Banheiro	21,6	$\leq$	30,276
6	Tomadas Quarto 1	13,5	$\leq$	24,2208
7	Tomadas Sala de Jantar	13,5	$\leq$	24,2208
8	Tomadas Sala TV e Varanda	21,6	$\leq$	30,276
9	Ar-condicionado Quarto 1	13,5	$\leq$	30,276

Fonte: Autor próprio

3.9. Cálculo da Demanda Total da Edificação

O edifício, composto por 16 apartamentos distribuídos em 4 andares teve sua demanda calculada com base na norma DIS-NOR-030 (ELEKTRO, 2023). Dessa maneira, foram aplicados fatores de demanda para iluminação, tomadas, chuveiro e ar-condicionado, garantindo precisão no dimensionamento.

Marsico et al. (2017) destacam que considerar cargas comuns e reais, junto com simulações feitas via softwares, são essenciais para realizar projetos mais precisos. Os resultados apresentados na Tabela 9 a seguir apresentam uma demanda total de aproximadamente 80,6kW, incluindo as cargas de iluminação das áreas comuns do edifício.

Tabela 9 - Cálculo da demanda diversificada da edificação

Carga	Potência 1 Apto (W)	Potência 16 Aptos (W)	FD – 16 Aptos	Demanda – 16 Aptos (W)
Iluminação	140	2240	0,66	1478,40
Tomadas	6600	105600	0,24	25344
Chuveiro Elétrico	6800	108800	0,43	46784
Ar-Condicionado	1000	16000	0,9	14400
Luminárias Áreas Comum	392	—	1	392
Total	14932	—	—	88.398,4 W

Fonte: Autor próprio

Esse valor é utilizado para dimensionar o disjuntor geral e ramal de entrada, garantindo a conformidade com os critérios da DIS-NOR-036 da Elektro.

3.10. Ramal de Entrada e Medidor de Energia

O ramal de entrada do edifício foi dimensionado conforme os critérios estabelecidos na DIS-NOR-036 da Elektro (ELEKTRO, 2023), assegurando total conformidade com as normas da concessionária e segurança para a instalação. Considerando a demanda total diversificada da edificação, de aproximadamente 88,4 kW, e adotando um fator de potência de 0,8, obteve-se uma demanda aparente de 110,5 kVA. Diante disso, foi selecionado um transformador de 112,5 kVA, com tensão de 220/127 V e medição indireta por transformadores de corrente (TC's), conforme apresentado na Figura 6. Essa configuração resulta em uma utilização de aproximadamente 98,22% da capacidade do transformador, garantindo proteção adequada, confiabilidade na medição e uma margem técnica de 1,78% para futuras expansões.

Figura 6 - Categoria do Ramal de Entrada - Trifásico 220Vca

Tensão	Potência Transformação (kVA)	Disjuntor (A)	Condutores Fase/Neutro XLPE (mm²)	Condutores Fase/Neutro PVC (mm²)	Diâmetro Nominal do Eletroduto (pol)	Caixa de Medição (Escolher somente um tipo)	Tipo de Medição
220/127 V	30	80	3x16/ 16	3x25/ 25	1.1/4"	Caixa de Medição Direta de Policarbonato Caixa para Medidor de 200 A Módulos de Policarbonato	Direta
	45	125	3x35/ 25	3x50/ 25	1.1/2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção Caixa de Medição para Medidor de 200 A Módulos de Policarbonato	Direta
	75	200	3x70/ 35	3x95/ 50	2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção Módulos de Policarbonato Caixa para TC	Indireta
	112,5	300	3x120/ 70	3x185/ 95	2.1/2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção	Indireta
	150	400	2x[3x70/ 35]*	2x[3x95/ 50]*	2x2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção	Indireta
	225	600	2x[3x120/ 70]*	2x[3x185/ 150]*	2x2.1/2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção	Indireta
	300	800	2x[3x185/ 95]*	3x[3x150/ 70]*	2x4" ou 3x2.1/2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção	Indireta

Fonte: ELEKTRO. DIS-NOR-036 – Padrão de entrada de energia elétrica.

Com base na especificação apresentada, o ramal de entrada foi definido com disjuntor geral de 300 A, condutores XLPE $3 \times 120 \text{ mm}^2$ (fase) / 70 mm^2 (neutro), eletroduto de 2 ½" e caixa de medição TC + disjuntor.

Optou-se pela configuração de ramal de entrada do tipo aéreo, em conformidade com as condições estabelecidas pela concessionária para o atendimento de unidades consumidoras desse porte. Essa escolha proporciona maior praticidade na execução e facilidade em futuras intervenções, além de garantir adequada proteção mecânica e elétrica aos condutores.

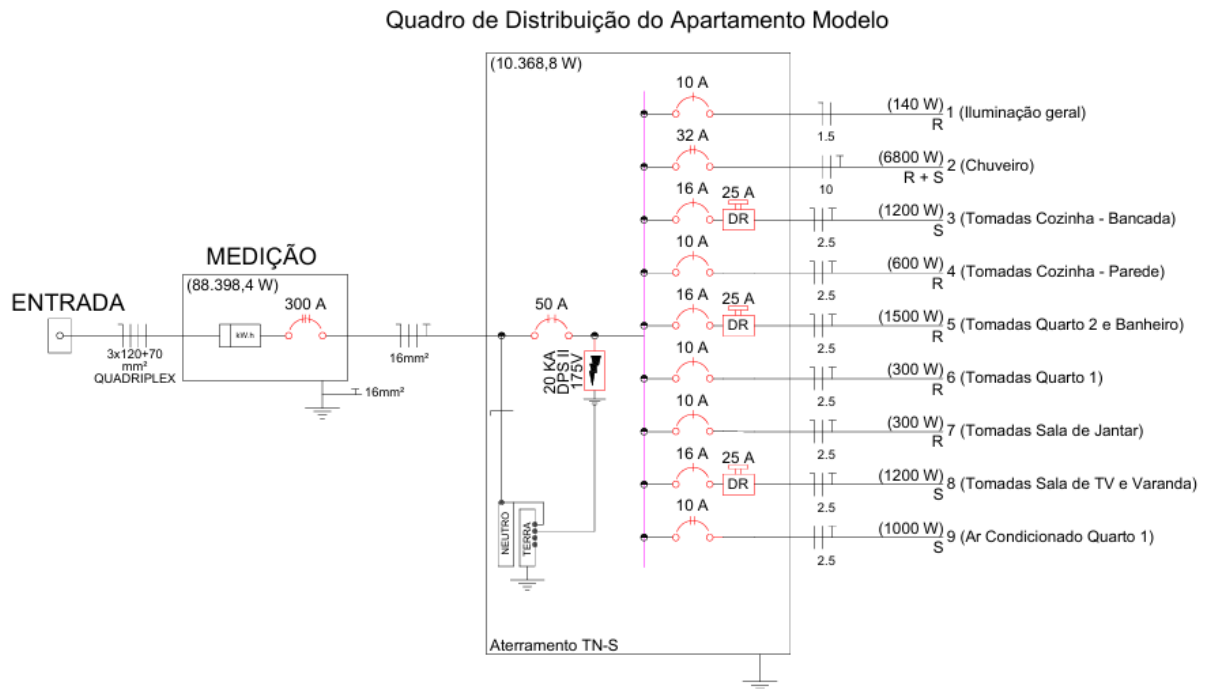
A solução adotada atende integralmente às exigências da concessionária e oferece maior robustez ao sistema, promovendo segurança operacional, confiabilidade no fornecimento e facilidade de manutenção. Dessa forma, o ramal adotado garante o funcionamento adequado da instalação, em plena conformidade com a DIS-NOR-036 da Elektro (ELEKTRO, 2023).

3.11. Diagrama unifilar

Com o diagrama unifilar do apartamento modelo, podemos visualizar de forma clara a estrutura elétrica do mesmo, facilitando a compreensão dos circuitos e dispositivos presentes na unidade. De acordo com Rezende (2023), esse tipo de diagrama é fundamental para garantir que o projeto seja executado de forma correta.

A Figura 7 apresenta o diagrama unifilar a partir do padrão de entrada do edifício até o quadro de distribuição de um apartamento modelo, com seus respectivos circuitos.

Figura 7 - Diagrama unifilar do apartamento modelo



Fonte: Autor próprio

No primeiro apartamento, as cargas foram distribuídas entre as fases R e S. Como todos os apartamentos do prédio possuem o mesmo padrão de instalação e as mesmas potências, foi adotada uma alternância na ligação das fases entre os demais apartamentos. No segundo, as cargas foram ligadas entre as fases S e T, no terceiro entre as fases T e R, e assim sucessivamente. Essa estratégia foi adotada para manter o equilíbrio do sistema trifásico, de modo que, ao considerar todos os dezesseis apartamentos, a distribuição total de potência entre as três fases fique o mais uniforme possível. Dessa forma, evitam-se sobrecargas em uma única fase, reduzem-se as correntes de retorno no neutro e melhora-se o aproveitamento do sistema elétrico do edifício como um todo.

4. Conclusão

Esse projeto elétrico foi feito para um prédio residencial, seguindo tudo o que pede a norma NBR 5410:2004 e o padrão de entrada da Elektro (DIS-NOR-036). A preocupação sempre foi garantir segurança, funcionamento adequado e estar dentro do que é exigido tecnicamente.

Durante o processo, foi feito todo o dimensionamento dos condutores, eletrodutos e dispositivos de proteção considerando fatores como o agrupamento, a temperatura do ambiente

e a capacidade real que eles precisam ter para funcionar adequadamente. Todos os circuitos foram revisados para garantir que a instalação aguentasse o que está previsto.

A escolha do ramal de entrada de 112,5kVA com medição indireta visa garantir uma sobra de segurança para futuras ampliações do projeto. A chegada dos cabos é personalizada, e deve ser analisada de acordo com a necessidade do cliente.

REFERÊNCIAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: **Instalações elétricas de baixa tensão**. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5444: **Símbolos gráficos para instalações prediais**. Rio de Janeiro: ABNT, 1989.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/CIE 8995-1: **Iluminação de ambientes de trabalho**. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

COTRIM, Gilberto. **Instalações elétricas**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2015.

CREDER, Hélio. **Instalações elétricas**. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

ELEKTRO. DIS-NOR-030: **Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição – edificações individuais**. Revisão 3, 03 maio 2023. Disponível em: <https://www.elektro.com.br>.

ELEKTRO. DIS-NOR-036: **Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão – padrões de entrada e ramais**. Disponível em: <https://www.elektro.com.br>.

FILIPPE, F. G. S. **Estudo de sustentabilidade energética e ambiental de um edifício residencial de arquitetura não convencional: Earthship**. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016.

MARSICO, M. L. et al. **Aplicação de BIM na compatibilização de projetos de edificações**. Iberoamerican Journal of Industrial Engineering, Florianópolis, v. 7, n. 17, p. 19–41, 2017.

PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEL. Relatório anual de atividades. Rio de Janeiro: Eletrobras, 2016.

REZENDE, P. L. C. **Desenvolvimento de projetos elétricos prediais de baixa tensão**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2023.